

1 请调查 DNA 存储近三年的现状，并阐述 DNA 存储的优缺点

🚦 近三年来，DNA 存储技术的发展现状主要体现在以下几个方面：

1.1 技术进展：

有迹象表明 DNA 合成空间正在扩大，这主要得益于合成生物学领域的快速发展。例如，Twist Bioscience 作为合成 DNA 行业的领军者，已与 Ginkgo Bioworks、微软等公司签署合作协议，推动技术进步和应用拓展。

来源：https://www.ssbtt.org.cn/upload/20190905163302_429.pdf

1.2 行业动态：

2021 年 6 月，DNA 数据存储联盟发布了《保护我们的数字遗产：DNA 数据存储简介》白皮书，对 DNA 数据存储的发展现状进行了细致梳理，展示了该技术的发展趋势和潜在应用。

来源：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/569855668>

1.3 研究与应用：

华大生命科学研究院发布的 DNA 存储蓝皮书详细介绍了 DNA 存储的现状及其优势，探讨了 DNA 存储在大数据时代下的应用场景，展望了该技术的未来发展方向。

来源：<https://www.fxbaogao.com/detail/3299423>

1.4 技术趋势：

通过系统检索、鉴别、统计、分析和研究全球专利文献，可以较为完整地地了解全球 DNA 合成和存储技术的发展现状及趋势，这有助于把握该技术的创新动向和应用前景。

来源：<http://synbioj.cip.com.cn/article/2021/2096-8280/2096-8280-2021-2-3-399.shtml>

1.5 研究进展：

自 2010 年以来，DNA 数据存储技术原理及其研究进展不断取得突破，特别是 Church 等人和 Goldman 等人的工作，重新定义了体外 DNA 数据存储的概念，推动了基于亚磷酰胺 DNA 合成方法的数据存储研究。

来源：

https://www.pibb.ac.cn/pibben/article/pdf/20200224?file_name=A8D77C701D04C881684AE5BE7A07D6D38FA1A1E7DB2304D002F1FA5955F291DD6B2B965BCB8E26EE5B8F0E892EBFF2C1&open_type=self

🚦 DNA 存储的优点包括：

高密度存储：DNA 可以在极小的空间内存储大量信息。

长期稳定性：在适当条件下，DNA 可以稳定保存数千年，适合长期数据存储。

能耗低：与传统数据存储相比，DNA 存储在读写数据时的能耗更低。

🚦 DNA 存储的缺点包括：

高成本：目前，DNA 的合成和测序成本相对较高，尽管价格正在逐渐降低。

读写速度慢：与传统电子存储介质相比，DNA 数据的读写速度较慢。

技术复杂性：DNA 存储技术的操作和数据恢复过程较为复杂，需要专业知识。